로봇과 IoT가 만드는 창의 체험형 융합교육

스마트 스파이더 로봇

3D 프린터와 아두이노의 만남



오늘 우리의 미션!



3D 프린터 몸통

튼튼하고 멋진 외관.



8개의 관절

자유로운 다리 움직임.

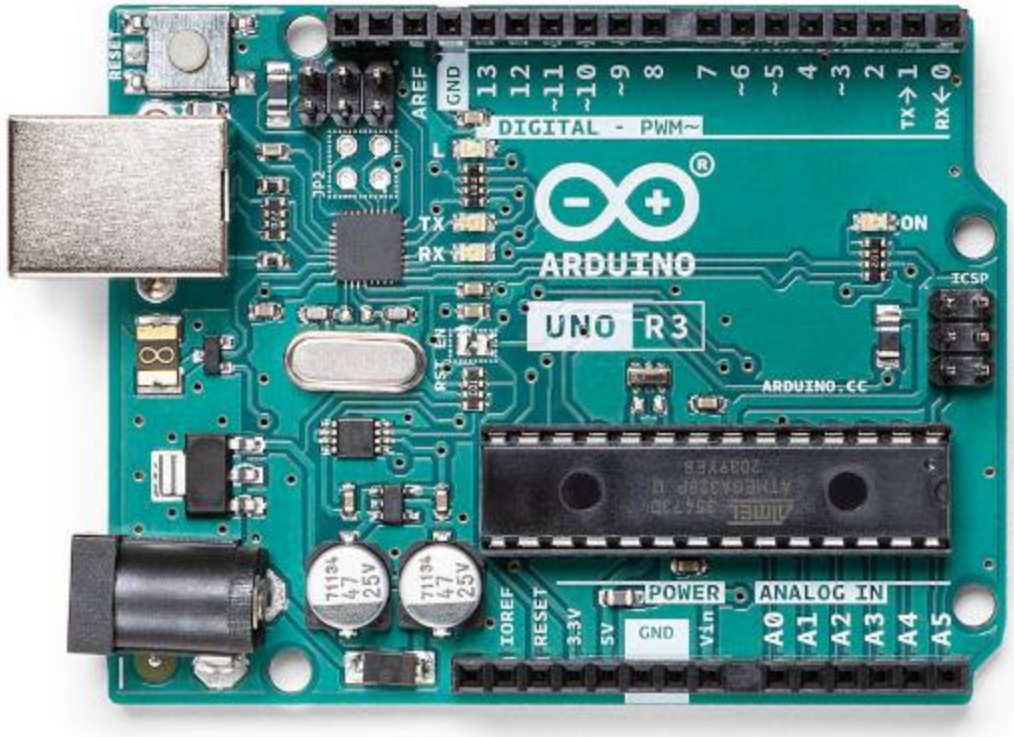


직접 코드 업로드

아두이노 명령 입력.

아두이노 (Arduino)란?

- 로봇의 똑똑한 두뇌.
- 명령어 기억하기.
- 다리 모터 움직이기.



모터의 종류 알아보기



DC 모터

빙글빙글 무한 회전!

미니카 바퀴, 선풍기

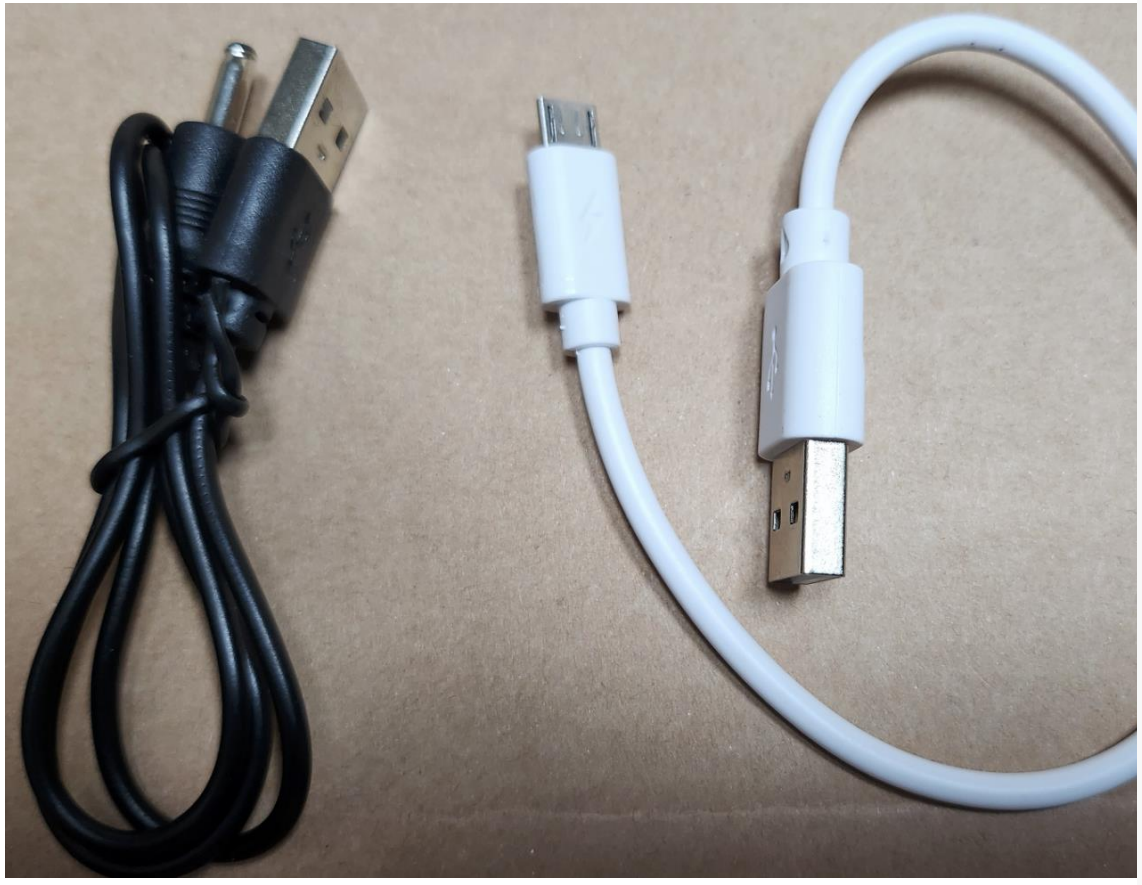


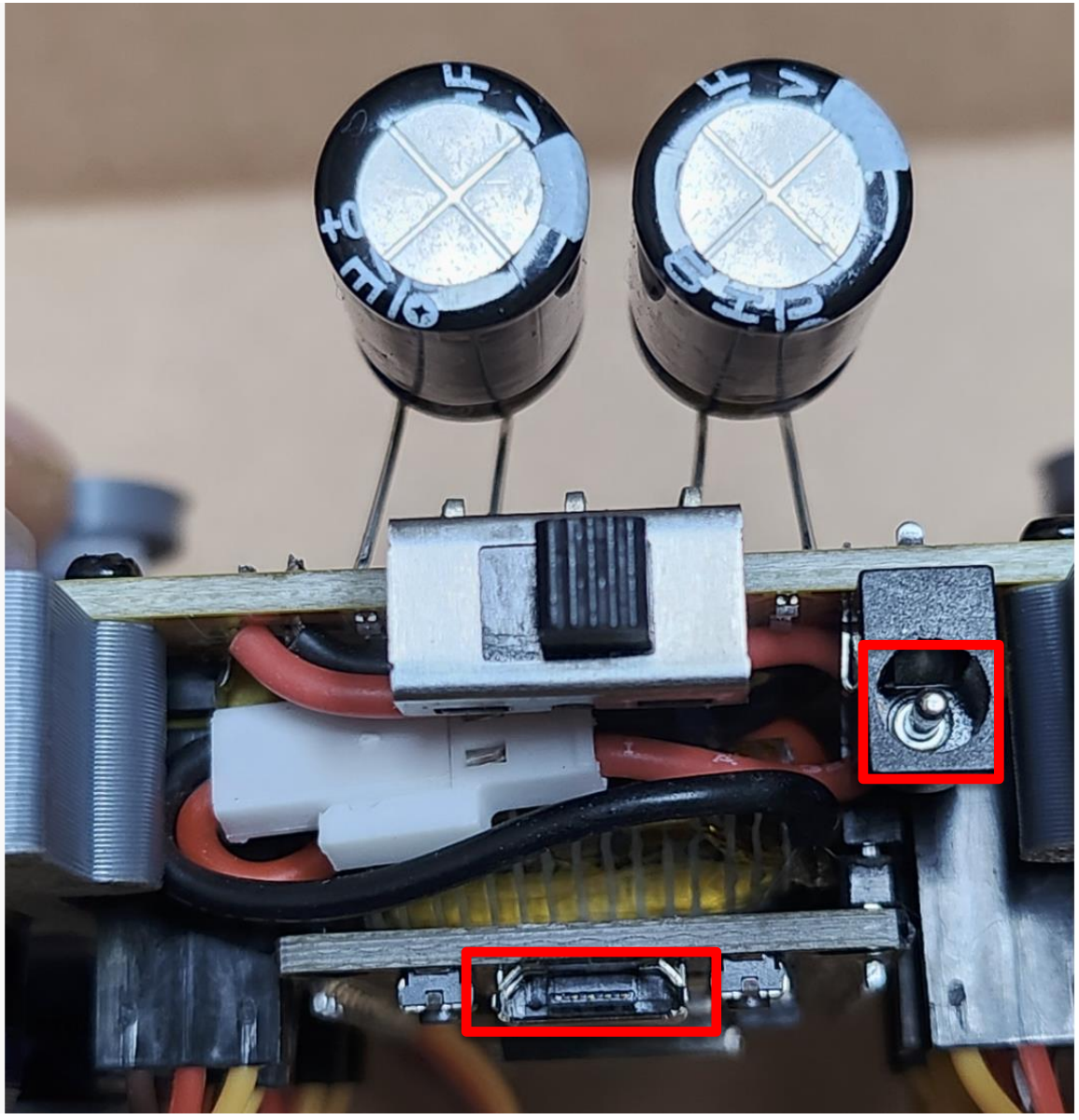
서보 모터

원하는 각도만큼 찰칵!

거미 다리, 로봇 팔

충전하기,보드연결하기





명령어(코드) 업로드 방법

1

USB 연결

컴퓨터와 아두이노 합체.

2

보드 & 포트 선택

내 아두이노 이름 찾기.

3

컴파일 (확인)

V표시 클릭! 문제 없나?

4

업로드

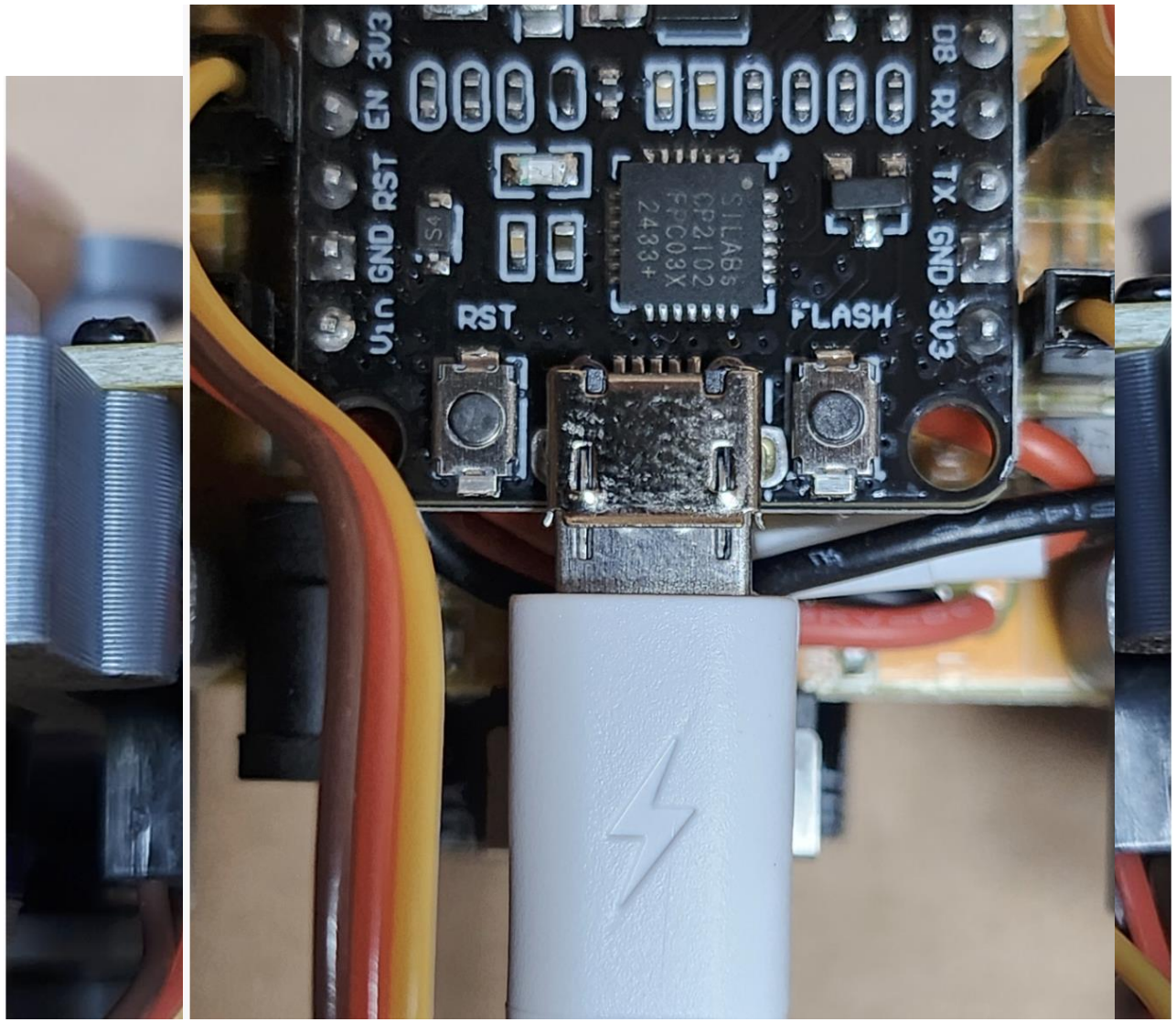
화살표 클릭! 로봇 출동.

명령어(코드) 업로드 방법

1

USB 연결

컴퓨터와 아두이노 합체.

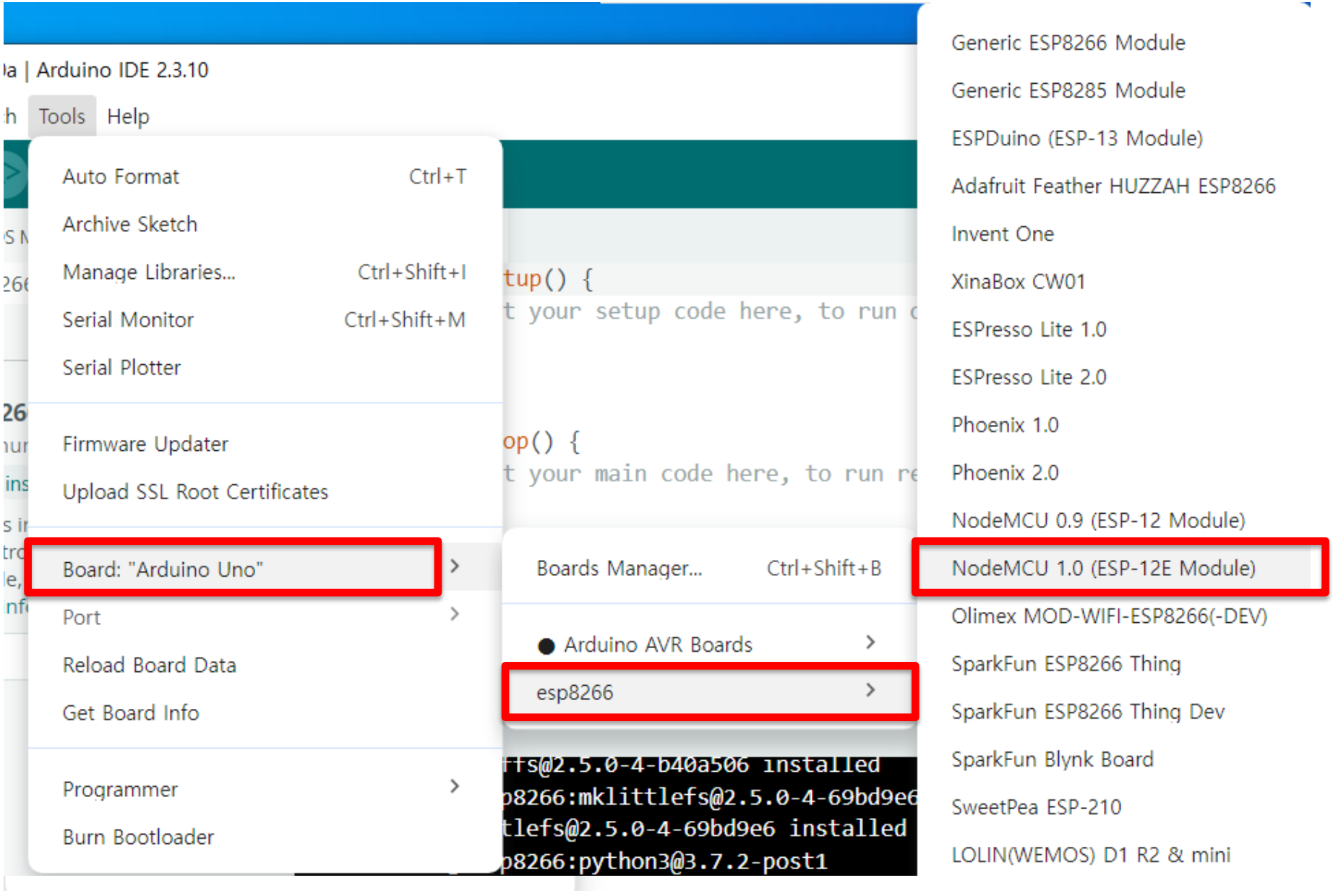


명령어(코드) 업로드 방법

2

보드 & 포트 선택

내 아두이노 이름 찾기.

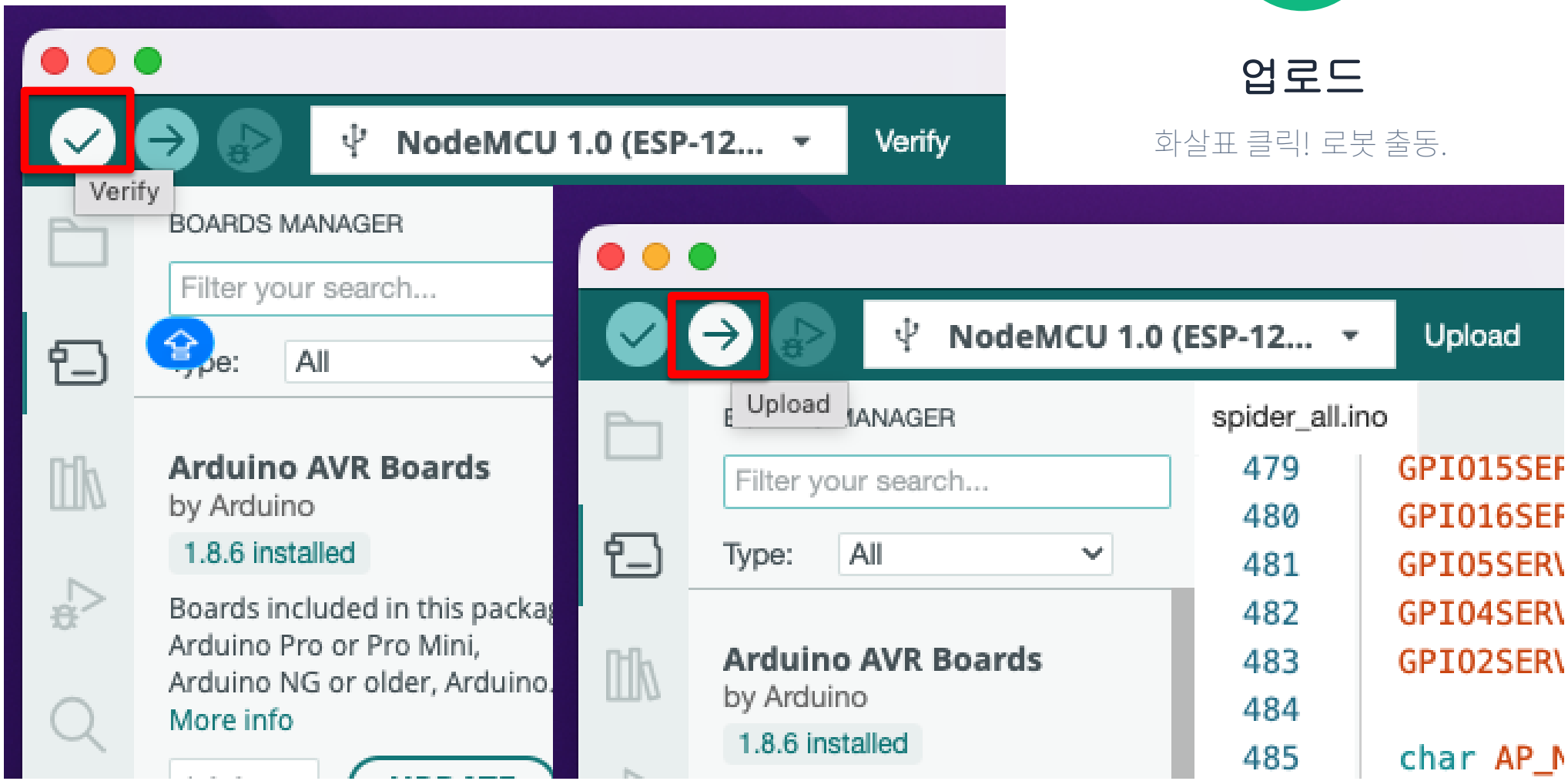


명령어(코드) 업로드 방법

3

컴파일 (확인)

V표시 클릭! 문제 없나?



4

업로드

화살표 클릭! 로봇 출동.



첫 번째 업로드

관절 테스트

다리야 잘 펴지니?

✔☒ 8개 모터 각도 확인.

✔☒ 다리 조립 위치 맞추기.

✔☒ 손가락 조심하기!

두 번째 업로드

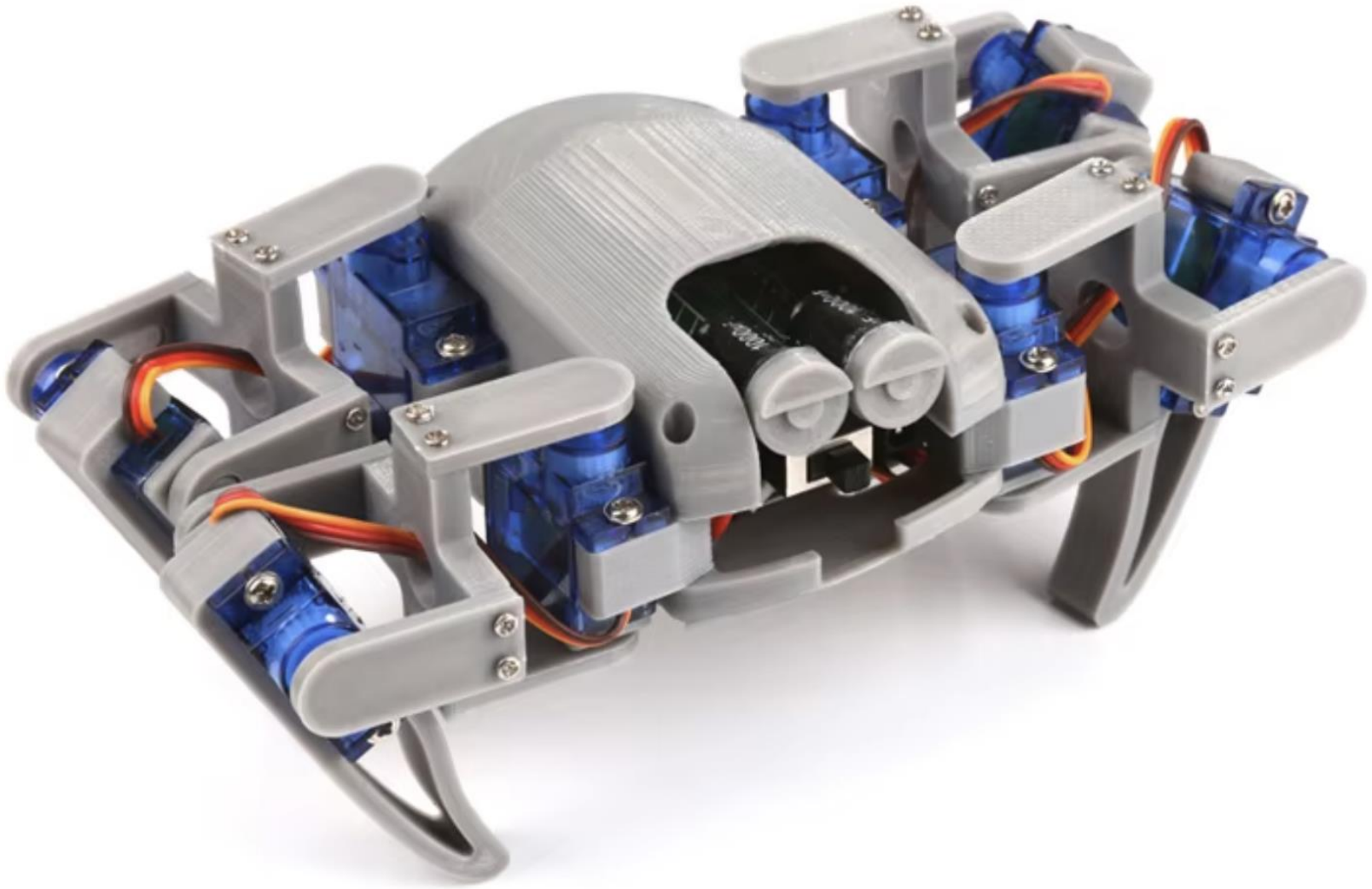
움직임 테스트

뚜벅뚜벅 걷기!

✔☒ 앞으로 전진.

✔☒ 뒤로 후진.

✔☒ 좌우 방향 전환.



세 번째 업로드

최종 출동 준비!

모든 능력을 합체한 완벽한 거미 로봇 완성.

배터리 확인!

전원 ON!

미션: 장애물 피하기

개인전

누가 제일 빨리 결승선에 도착할까?

팀전

친구와 협동해서 미션 클리어!





모두 준비됐나요?

지금부터 멋진 로봇 조종사가 되어봅시다!